

题目

已知某包含p区非金属元素的簇合物 **W** 的化学式可表示为 $A_2B_{14}Cl_{14}$ ，其结构中间包含一个 B_{10} 的电中性片段，过渡金属 **A** 被 6 个 **B** 原子配位。

已知，5.346 g 簇合物 **W** 恰好可由过渡金属 0.768 g 单质 **A**、2.688 g 单质 **B** 和若干 **B** 的氯化物 **C** 在 250 °C 通过化合反应得到。如果将 **W** 在氢气氛中加热到 280 °C，则 **W** 又会分解成单质 **B**、2.133 g **D** 和 0.597 g **E**，和 0.4032 L 气体 **F** (341.1 °C, 1 atm)。 **D** 是某种 **A** 的配合物，属于 D_{3d} 点群。将单质 **B** 从上述分解产物中分离后，把剩余的固体残留物继续加热到更高温度，得到 1.792 g 三元化合物 **G**，并 1:1 地产生了两种气体 **C** 和 **F**，**C** 和 **F** 具有相同的元素组成，该混合气体在 409 °C、1 atm 时的体积为 0.224 L。 **E** 的摩尔质量是 **D** 的 0.28 倍。则下列选项正确的是。

- A. **W** 分解得到的 **B** 的氯化物 **C** 中含有 6 个氯
- B. **F** 的分子量比 **C** 高
- C. **D** 中包含 6 个氯原子
- D. **G** 可以表示为 A_2B
- E. 5.346 g **W** 分解产生 2.04 g 的单质 **B**
- F. 除去 **B** 后加热生成的 **G**、**C** 和 **F** 比例为 2: 1: 1
- G. **W** 分解生成的 **B** 和 **C** 的比例为 2: 1
- H. 以上选项均不正确

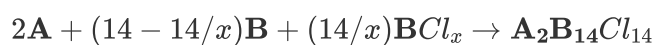
答案

正确答案: **F**

详细解析

解答过程（保持原格式，仅将大写字母改为 格式）：

合成 **W** 的反应是化合反应，设 **C** 的化学式为 BCl_x ，我们可以尝试写出反应的方程式：



显然 **C** 的质量为 $5.346 - 0.768 - 2.688 = 1.890(g)$

于是有：

$$\frac{2.688}{M(\text{B})} \cdot \frac{14}{x} = \frac{1.890}{M(\text{B}) + 35.45x} \times (14 - 14/x)$$

整理可得：

$$M(\text{B}) = \frac{35.45x}{0.703(x-1)-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$M(\text{B}) = \frac{35.45x}{0.703(x-1)-1}$$

显然 $x > 2$ ，简单讨论可知当 $x = 4$ 时， $M(\text{B}) = 127.9$ ，对应 *Te* 元素。

于是 **C** 的分子式为 TeCl_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

B为 Te ，**C**为 $TeCl_4$

故选项**A**错误。

同时，显然有

$$\frac{0.768}{2M(\mathbf{A})} = \frac{5.346}{2M(\mathbf{A}) + 35.45 \times 14 + 127.9 \times 4}$$

解得 $M(\mathbf{A}) = 191.8$ ，对应 Ir 元素

于是 **W** 的分子式为 $Ir_2Te_{14}Cl_{14}$

CHECKPOINT

1 PTS

A为 Ir ，**W**为 $Ir_2Te_{14}Cl_{14}$

根据混合物 **D** + **E** 的热分解实验，得到 1:1 的 **C** 和 **F** 气体的总质量 $m = 2.133 + 0.597 - 1.792 = 0.938(g)$

C 和 **F** 混合气体的平均摩尔质量 $M = mRT/pV = 234.5 \text{ g mol}^{-1}$

已知 **C** 是 $TeCl_4$ ， $M(\mathbf{C}) = 269.7 \text{ g mol}^{-1}$ ，显然 $M(\mathbf{F}) = 199.3 \text{ g mol}^{-1}$ ，而 **F** 又与 **C** 由相同元素组成，易知 **F** 是 $TeCl_2$

CHECKPOINT

1 PTS

F为 $TeCl_2$

故选项 **B** 错误。

在 **W** 分解过程中，产生的 **F** 的质量 $m(\mathbf{F}) = pVM/RT = 1.597\text{ g}$

于是 $m(\mathbf{B}) = 5.346 - 2.133 - 0.597 - 1.597 = 1.019(\text{g})$

CHECKPOINT

0.5 PTS

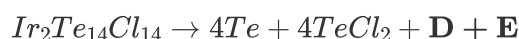
分解时产生的单质 $m(\mathbf{B}) = 1.02\text{ g}$

故选项 **E** 错误。

对比可发现 $n(\mathbf{B}) = n(\mathbf{F}) = 4n(\mathbf{W})$

故选项 **G** 错误。

现在尝试写出 **W** 的分解方程式，先假设都得到 1 分子的 **D** 和 **E**：



D 与 **E** 加起来为 $\text{Ir}_2\text{Te}_6\text{Cl}_3$ 。由题意， $M(\mathbf{E}) = 0.28M(\mathbf{D})$

可以得到 $M(\mathbf{E}) = 298.6\text{ g mol}^{-1}$ ，对应 **E** 为 IrCl_3 ，于是 **D** 为 IrTe_6Cl_3 ，也符合题干中 **D** 的对称性，即 $[\text{IrCl}_3]$ 于 $[\text{Te}_6]$ 中心。

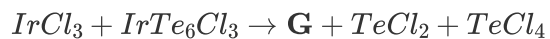
CHECKPOINT

1 PTS

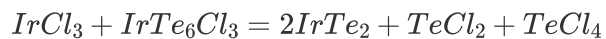
E 为 IrCl_3 ，**D** 为 IrTe_6Cl_3

故选项 **C** 错误。

D + E 混合物热分解实验的方程式：



G 为 IrTe_2 ，反应方程式为：



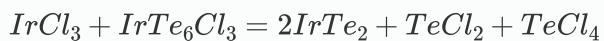
CHECKPOINT

1 PTS

G 的组成为 IrTe_2

CHECKPOINT

1 PTS



故选项 *D*、*G*、*H* 错误，*F* 正确。